

Administration des Systèmes

MODULE 8: CONFIGURATION RÉSEAUX

HÉDI NSIBI – FACULTÉ DES SCIENCES DE MONASTIR 2025 / 2026

Introduction au réseau

- **Adresse IP**

Une **adresse IP** identifie une machine sur un réseau.
Deux versions existent :

- **IPV4**: format 192.168.1.10 (32bits)
- **IPV6**: format 2001:db8::1:1 (128bits)

Elle permet aux équipements de communiquer entre eux.

Rôles principaux:

- Identifier un hôte
- Permettre l'acheminement des paquets
- Définir le réseau auquel appartient la machine

Introduction au réseau

- **Masque de réseaux (CIDR)**

Le **masque** ou **CIDR** détermine la partie “réseau” et la partie “hôte” d’une adresse IP.

Exemples:

- /24 → 255.255.255.0 (256 adresses)
- /16 → 255.255.0.0
- /32 → une seule adresse (host unique)

Fonction : définir la taille du réseau et séparer les sous-réseaux.

Introduction au réseau

- **Passerelle(Gateway)**

La **gateway** est l'adresse du routeur permettant de sortir du réseau local.

Exemple:

192.168.1.1

Role:

- Acheminer le trafic vers les réseaux externes
- Nécessaire pour accéder à Internet

Sans gateway → communication uniquement dans le réseau local.

Introduction au réseau

- **DNS(Domain Name System)**

Système de traduction entre :

- Nom de domaine(ex: google.com)
- Adresse IP(ex: 142,250,184,238)

Rôle:

- Faciliter l'accès aux services
- Fonctionne comme un « annuaire d'internet»

Serveurs DNS courants:

- 8.8.8.8 (Google)
- 1.1.1.1 (cloudflare)
- DNS du FAI

Introduction au réseau

- **Adresse MAC**

Identifiant physique **unique** d'une carte réseau.

Format: AA:BB:CC:DD:EE:FF

Caractéristiques :

- Gravée par le constructeur
- Identifie une interface au niveau 2 (Ethernet)
- Utilisée par ARP pour associer IP ↔ MAC

Introduction au réseau

- **Interface réseau**

Composant (physique ou virtuel) qui permet à une machine de communiquer.

Types:

- **eth0**, **eth1** → interfaces Ethernet
- **Wlan0** → interface Wi-Fi
- **Lo** → loopback (127.0.0.1)
- **ens33 / enp0s3** → nouvelles conventions systemd

Rôle:

Assurer l'envoi et la réception de paquets

Modèle OSI (Version Simplifiée)

Le modèle OSI complet comporte 7 couches, mais en administration système Linux on utilise surtout **3 niveaux essentiels**.

- **Niveau 2 — Liaison (Data Link)**
- **Adresse MAC** → identifiant physique de l'interface réseau
- **ARP (Address Resolution Protocol)** → traduit IP ↔ MAC
- **Switches** et communication locale

Rôle:

Assurer la communication *locale* dans le même réseau via Ethernet ou Wi-Fi.

Fonctions

- Détection d'erreurs
- Encapsulation des trames
- Transmission physique via une interface (eth0, wlan0..)

Modèle OSI (Version Simplifiée)

- **Niveau 3 — Réseau (Network)**

Éléments clés:

- Adresse IP
- Routage
- Passerelle (gateway)
- ICMP (ping, traceroute)

Rôle:

Acheminer les paquets d'un réseau à un autre.

Fonctions:

- Choix du meilleur chemin
- Découpage en sous réseaux (CIDR)
- Passage par un routeur pour sortir du LAN

Exemple: ip route show

Modèle OSI (Version Simplifiée)

- **Niveau 4 — Transport**

Protocole clés:

- **TCP** → fiable, orienté connexion
- **UDP** → rapide, sans garantie

Rôle:

Gérer la communication application ↔ réseau.

TCP founit:

- Contrôle d'erreur, Réémission, Ordre des paquets, Handshake (SYN, SYN/ACK, ACK)

UDP utilisé pour:

- DNS, VOIP, Streaming

Types d'adressage réseau

- **IPV4**
- Format: 192.168.1.10
- 32 bits → environ 4,3 milliards d'adresses
- Utilisé massivement dans tous les réseaux,
- Notation CIDR: /24, /16..
- IPV6
- Format: 2001:db8::1
- 128 bits → nombre quasi illimité d'adresses
- Intègre nativement la sécurité (IPsec)
- Meilleure gestion du multicast
- Simplifie l'auto-configuration

Types d'adressage réseau

- DHCP vs Statique **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)**

Attribution automatique des paramètres :

- Adresse IP
- Masque
- Passerelle
- DNS

- Utilisé sur la majorité des poste utilisateurs
- Simplifie l'administration des postes utilisateurs
- Commande utiles : dhclient, logs DHCP…

Types d'adressage réseau

- **Adresse IP Statique**

Définie manuellement dans :

- /etc/network/interfaces
- Netplan (utilitaire de configuration réseau)
- ou ifcfg (fichiers de configuration réseau RHEL)

Utilisé pour :

- Serveurs
- Routeurs / firewalls
- Equipements critiques

Stable et prévisible → indispensable pour les services

Types d’adressage réseau

- **Réseaux privés vs publics**

Réseaux privés (non routés sur Internet) :

- 10.0.0.0/8
- 172.16.0.0/12
- 192.168.0.0/16

Caractéristiques:

- Utilisés dans les LAN
- Nécessitent une NAT pour sortir vers Internet
- Sécurisés, isolés

Réseaux publics:

- Routés directement sur Internet
- Fournis par les FAI ou hébergeurs (OVH, AWS, GCP…)*
- Exemple : 154.12.87.50

Configuration moderne avec **iproute2**

L'outil iproute2 remplace les anciennes commandes (ifconfig, route, arp) et fournit une gestion moderne, complète et plus puissante du réseau sous Linux.

Outils principaux iproute2

- **ip addr** → gestion des adresses IP
- **ip link** → gestion des interfaces
- **ip route** → routage
- **ip neigh** → table ARP (voisinage)

Configuration moderne avec **iproute2**

- **Gestion des interfaces**
- **Lister les interfaces**

  ip link
- **Activer / désactiver une interface**

  ip link set eth0 up

  ip link set eth0 down
- **Ajouter une adresse IP**

  ip addr add 192.168.1.10/24 dev eth0
- **Supprimer une adresse IP**

  ip addr del 192.168.1.10/24 dev eth0
- **Voir toutes les adresses IP**

  ip addr

Configuration moderne avec **iproute2**

- **Routage**
- **Afficher la table de routage**

  ip route show
- **Ajouter une route statique**

  ip route add 10.0.0.0/24 via 192.168.1.1
- **Ajouter la passerelle par défaut**

  ip route add default via 192.168.1.1
- **Supprimer une route**

  ip route del 10.0.0.0/24

Configuration moderne avec **iproute2**

- **Voisinage (ARP)**
- **Afficher la table ARP**

ip neigh

- **Vider / nettoyer la table ARP**

ip neigh flush all

- **Ajouter une entrée ARP manuelle**(optionnel, pour réseaux avancés)

ip neigh add 192.168.1.20 lladdr AA:BB:CC:DD:EE:FF dev eth0

Configuration persistante du réseau

Contrairement aux commandes ip, ces méthodes permettent une configuration permanente, appliquée à chaque redémarrage.

- **Debian / Ubuntu (méthode classique)**

/etc/network/interfaces

Exemple configuration statique :

iface eth0 inet static

address 192.168.1.10

netmask 255.255.255.0

gateway 192.168.1.1

Pour activer une interface :

sudo ifup eth0

sudo ifdown eth0

Configuration persistante du réseau

- **Ubuntu modernes (Netplan)**

Introduit à partir d'Ubuntu 17.10.

/etc/netplan/*.yaml

```
network:
ethernets:
 eth0:
   dhcp4: no
   addresses: [192.168.1.10/24]
   gateway4: 192.168.1.1
   nameservers:
    addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]
 version: 2
```

Appliquer la configuration :

sudo netplan apply

Configuration persistante du réseau

- **RHEL / CentOS / Rocky / AlmaLinux**

Méthode traditionnelle **ifcfg**.

Fichier:

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

Exemple:

DEVICE=eth0

BOOTPROTO=none

ONBOOT=yes

IPADDR=192.168.1.1

0NETMASK=255.255.255.0

GATEWAY=192.168.1.1

DNS1=8.8.8.8

Redémarrer le service réseau :

sudo systemctl restart network

Configuration persistante du réseau

- **Résolution DNS**

Fichier: /etc/resolv.conf

Contient les serveurs DNS à utiliser .

Exemple

nameserver 8.8.8.8

nameserver 1.1.1.1

Fichier: /etc/hosts

Exemple

127.0.0.1 localhost

192.168.1.10 serveur-web

Priorité: /etc/hosts est consulté **avant** les DNS.